МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4

по дисциплине «Основы DevOps»
по теме «Docker Compose»

Выполнил: студентка группы БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Тимчук А.В.

Москва, 2026

Цели работы:

— познакомиться с технологией Docker Compose;

— изучить основные команды CLI;

— изучить формат описания сервисов с помощью docker-compose.yml.

Задачи:

1) изучить методические материалы к лабораторной работ;

2) описать и развернуть три сервиса с помощью docker-compose.yml.

Выполнение задания

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab4\assets\devops-lab4> docker compose version
Docker Compose version v5.1.0
```

Рисунок 1 — Установленный Docker Compose

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab4\assets\devops-lab4> docker compose ps
NAME                  IMAGE                COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS          PORTS
devops-lab4-api-1     devops-lab4-api      "python main.py"         api       24 seconds ago   Up 20 seconds   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
devops-lab4-db-1      postgres:17          "docker-entrypoint.s…"   db        25 seconds ago   Up 23 seconds   5432/tcp
devops-lab4-nginx-1   devops-lab4-nginx    "./nginx/sbin/nginx"     nginx     24 seconds ago   Up 22 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
```

Рисунок 2 — Поднятые сервисы

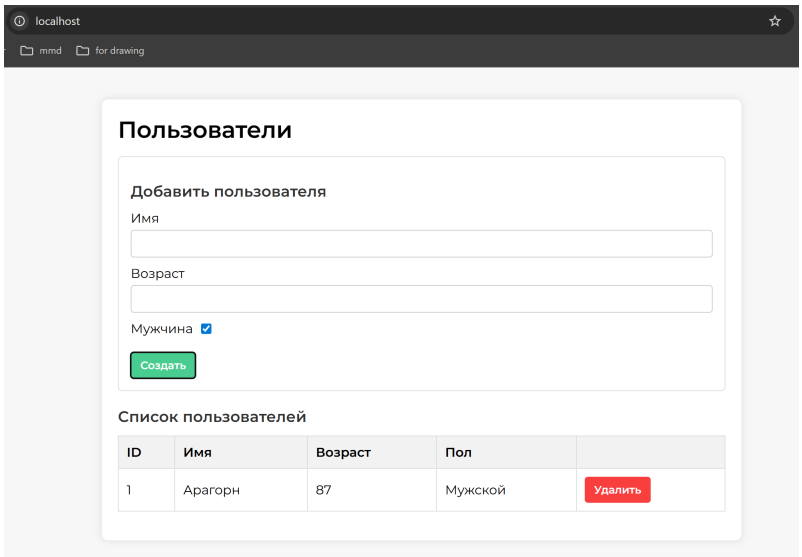


Рисунок 3 — Страница БД

Исходный код программы

```yaml
services:
  api:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    env_file:
      - ./backend/.env
    networks:
      - frontend
      - backend
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - db
    restart: unless-stopped

  db:
    image: postgres:17
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      POSTGRES_DB: devopsLabs
    networks:
      - backend
    restart: always

  nginx:
    build:
      context: ./nginx
      dockerfile: Dockerfile
    volumes:
      - ./nginx/dist:/public:ro
    networks:
      - frontend
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - api
    restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data:
    driver: local

networks:
  frontend:
    driver: bridge
  backend:
    driver: bridge
```

Листинг 1 – docker-compose.yml для трех сервисов

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

— проведено ознакомление с технологией Docker Compose;

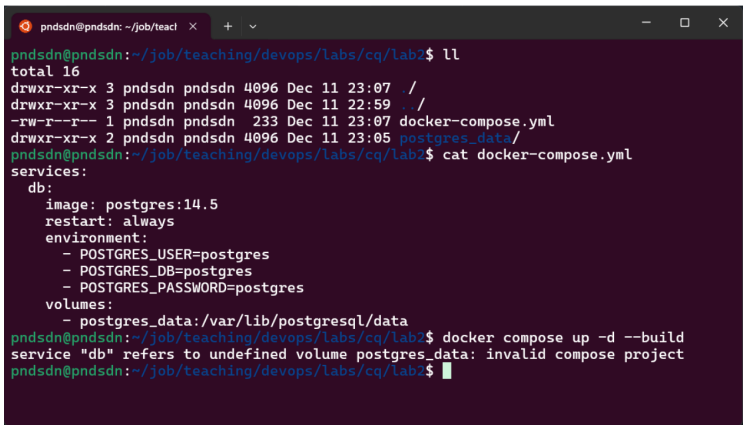
— изучены основные команды CLI;

— изучен формат описания сервисов с помощью docker-compose.yml.

Контрольные вопросы

1) *Что такое Docker Compose и для чего он используется?* Инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений. Он упрощает управление всем стеком приложений, позволяя легко манипулировать сервисами, сетями и томами в едином и понятном конфигурационном файле YAML, а затем создать и запустить все сервисы из файла конфигурации с помощью одной команды.

2) *На рисунке ниже продемонстрирован docker-compose.yml, в котором описан один сервис db. При попытке смонтировать каталог postgres_data внутрь контейнера для хранения записей базы данных происходит ошибка. Почему возникает ошибка и как её исправить?*



Ошибка монтирования тома, так как отсутствует объявление тома верхнего уровня. Исправляется добавлением
volumes:
    postgres_data:
        driver: local
вне services.